



Mexi Banco con Compose

Paso 1: Clonar el repositorio

La clonación de la versión exacta (v05.1) se completó con éxito. El repositorio se ancló directamente a una etiqueta específica y no a una rama activa, demostrado con el mensaje *detached HEAD* en consola.

```
MINGW64/c/Users/aleja/desktop/distribuidos/mexi-banco
aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos (master)
$ git clone --branch v05.1 https://github.com/OscarRuiz21/mexi-banco.git
Cloning into 'mexi-banco'...
remote: Enumerating objects: 123, done.
remote: Counting objects: 100% (123/123), done.
remote: Compressing objects: 100% (97/97), done.
remote: Total 123 (delta 23), reused 107 (delta 12), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (123/123), 46.71 KiB | 703.00 KiB/s, done.
Resolving deltas: 100% (23/23), done.
warning: refs/tags/v05.1 cd46b8b91a09070f8262c3b8acfb17caf2405cda is not a commit!
Note: switching to '88203161aa31a371823715684a548d154e1516f8'.

You are in 'detached HEAD' state. You can look around, make experimental
changes and commit them, and you can discard any commits you make in this
state without impacting any branches by switching back to a branch.

If you want to create a new branch to retain commits you create, you may
do so (now or later) by using -c with the switch command. Example:

  git switch -c <new-branch-name>

Or undo this operation with:

  git switch -

Turn off this advice by setting config variable advice.detachedHead to false

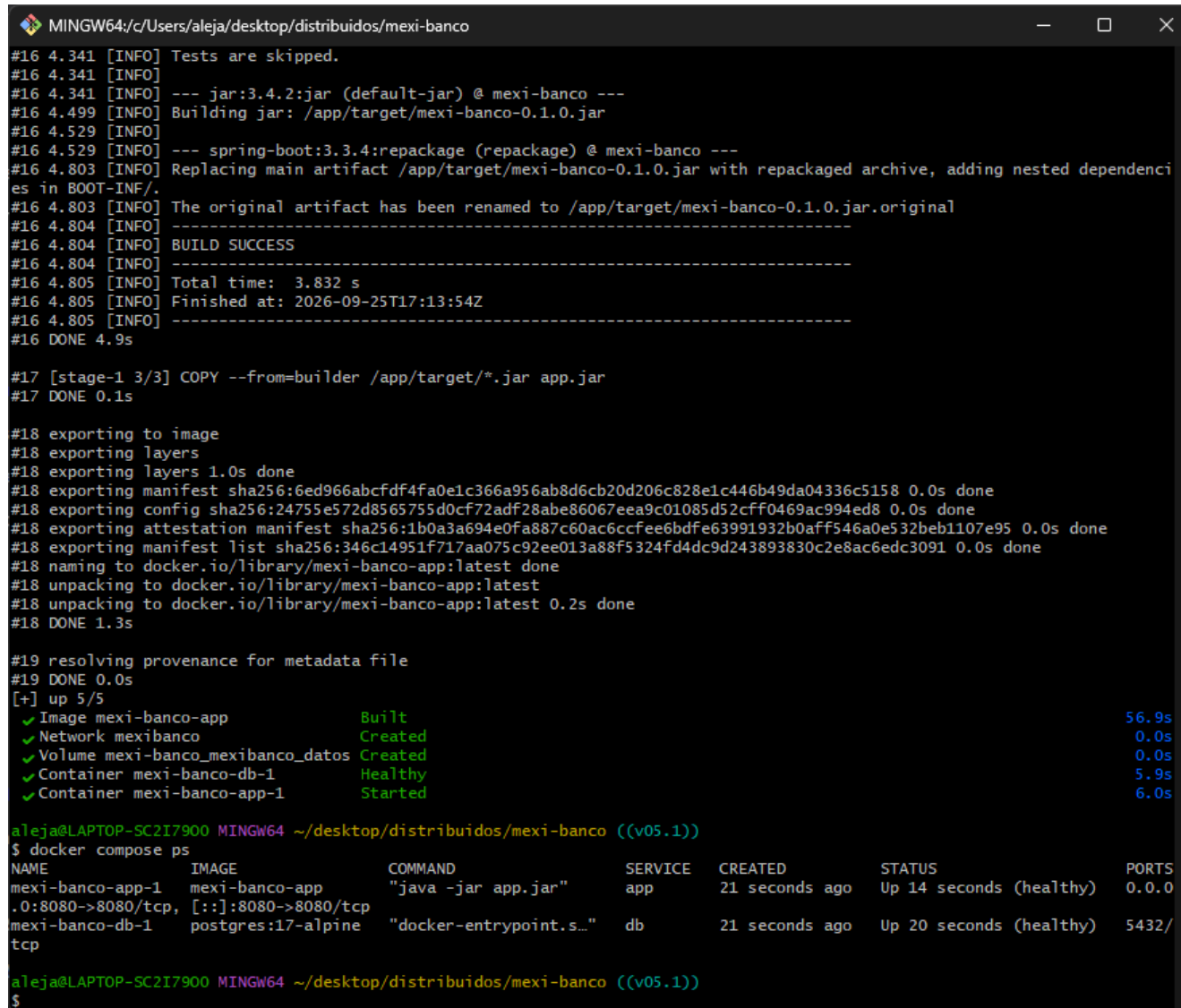
aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos (master)
$ cd mexi-banco

aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$
```

Figure 1: Clonación exitosa del repositorio en su versión v05.1.

Paso 2: Levantar con Compose

La etapa de compilación de la imagen de Java finalizó correctamente (BUILD SUCCESS). Al ejecutar el comando para listar los procesos, se verifica que tanto el contenedor de la base de datos como el de la aplicación están activos y en estado *healthy*.



```

MINGW64:/c/Users/aleja/desktop/distribuidos/mexi-banco
#16 4.341 [INFO] Tests are skipped.
#16 4.341 [INFO]
#16 4.341 [INFO] --- jar:3.4.2:jar (default-jar) @ mexi-banco ---
#16 4.499 [INFO] Building jar: /app/target/mexi-banco-0.1.0.jar
#16 4.529 [INFO]
#16 4.529 [INFO] --- spring-boot:3.3.4:repackage (repackage) @ mexi-banco ---
#16 4.803 [INFO] Replacing main artifact /app/target/mexi-banco-0.1.0.jar with repackaged archive, adding nested dependencies in BOOT-INF/.
#16 4.803 [INFO] The original artifact has been renamed to /app/target/mexi-banco-0.1.0.jar.original
#16 4.804 [INFO] -----
#16 4.804 [INFO] BUILD SUCCESS
#16 4.804 [INFO] -----
#16 4.805 [INFO] Total time: 3.832 s
#16 4.805 [INFO] Finished at: 2026-09-25T17:13:54Z
#16 4.805 [INFO] -----
#16 DONE 4.9s

#17 [stage-1 3/3] COPY --from=builder /app/target/*.jar app.jar
#17 DONE 0.1s

#18 exporting to image
#18 exporting layers
#18 exporting layers 1.0s done
#18 exporting manifest sha256:6ed966abcfdf4fa0e1c366a956ab8d6cb20d206c828e1c446b49da04336c5158 0.0s done
#18 exporting config sha256:24755e572d8565755d0cf72adf28abe86067eea9c01085d52cff0469ac994ed8 0.0s done
#18 exporting attestation manifest sha256:1b0a3a694e0fa887c60ac6ccfee6bdf63991932b0aff546a0e532beb1107e95 0.0s done
#18 exporting manifest list sha256:346c14951f717aa075c92ee013a88f5324fd4dc9d243893830c2e8ac6edc3091 0.0s done
#18 naming to docker.io/library/mexi-banco-app:latest done
#18 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-app:latest
#18 unpacking to docker.io/library/mexi-banco-app:latest 0.2s done
#18 DONE 1.3s

#19 resolving provenance for metadata file
#19 DONE 0.0s
[+] up 5/5
  ✓ Image mexi-banco-app          Built          56.9s
  ✓ Network mexibanco             Created       0.0s
  ✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created       0.0s
  ✓ Container mexi-banco-db-1     Healthy       5.9s
  ✓ Container mexi-banco-app-1    Started       6.0s

aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose ps
NAME                IMAGE                COMMAND                  SERVICE    CREATED        STATUS               PORTS
mexi-banco-app-1    mexi-banco-app      "java -jar app.jar"      app        21 seconds ago Up 14 seconds (healthy) 0.0.0
.:8080->8080/tcp, [::]:8080->8080/tcp
mexi-banco-db-1    postgres:17-alpine  "docker-entrypoint.s..." db         21 seconds ago Up 20 seconds (healthy) 5432/tcp

aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$

```

Figure 2: Contenedores app y db ejecutándose en estado healthy.

Paso 3: Probar los endpoints (Idempotencia)

Las operaciones base de creación de cuentas y transferencias se procesaron correctamente con códigos HTTP 200/201. Para la prueba de idempotencia, se envió un SPEI y posteriormente se repitió la misma petición exacta. El sistema aplicó la idempotencia de forma exitosa: interceptó la llave duplicada y devolvió la transacción original (ID 10) en lugar de procesar un segundo cobro. La consulta de saldo

posterior confirmó que el monto se mantuvo intacto en \$750.00, previniendo el doble cargo.

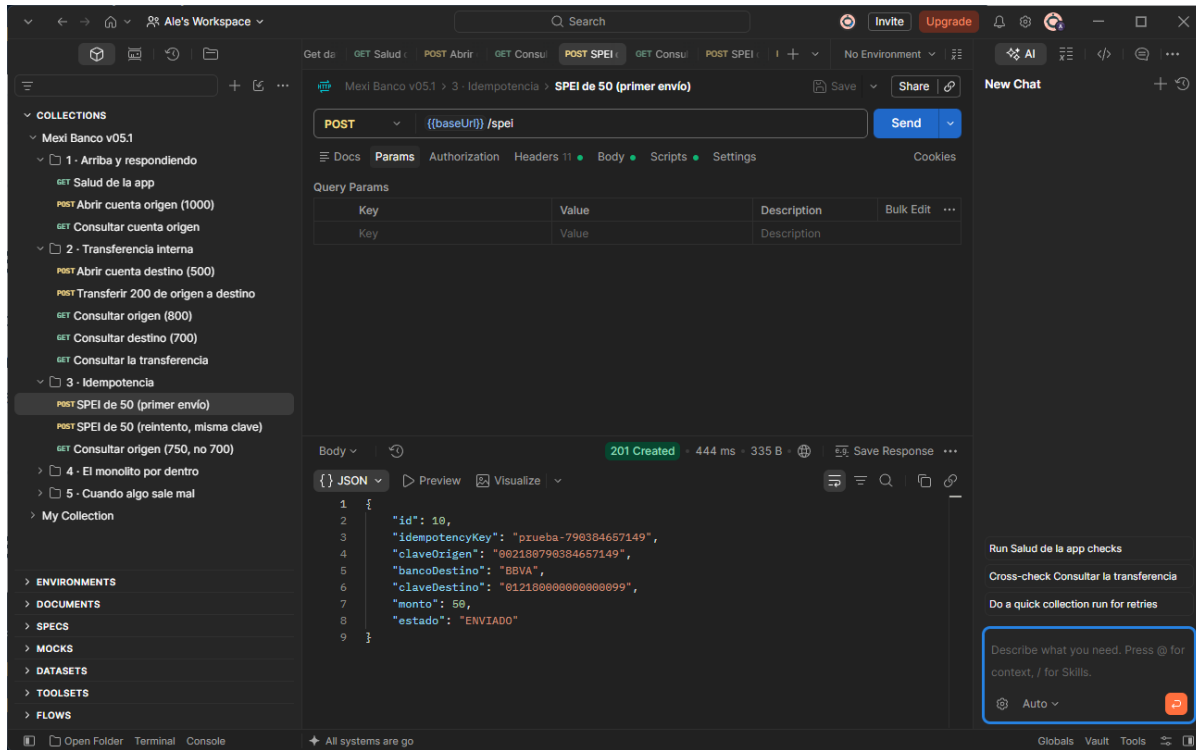


Figure 3: Primer envío del SPEI por \$50.00 (ID 10).

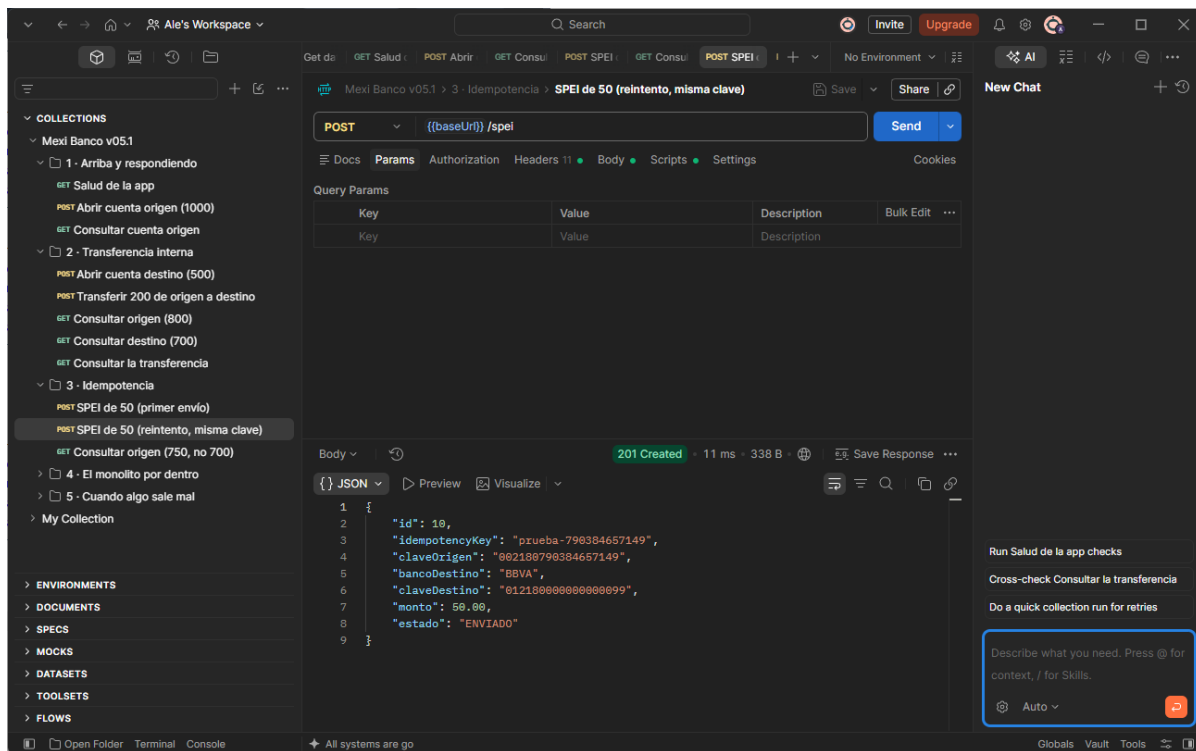


Figure 4: Reintento del SPEI. El sistema devuelve el mismo ID 10 por idempotencia.

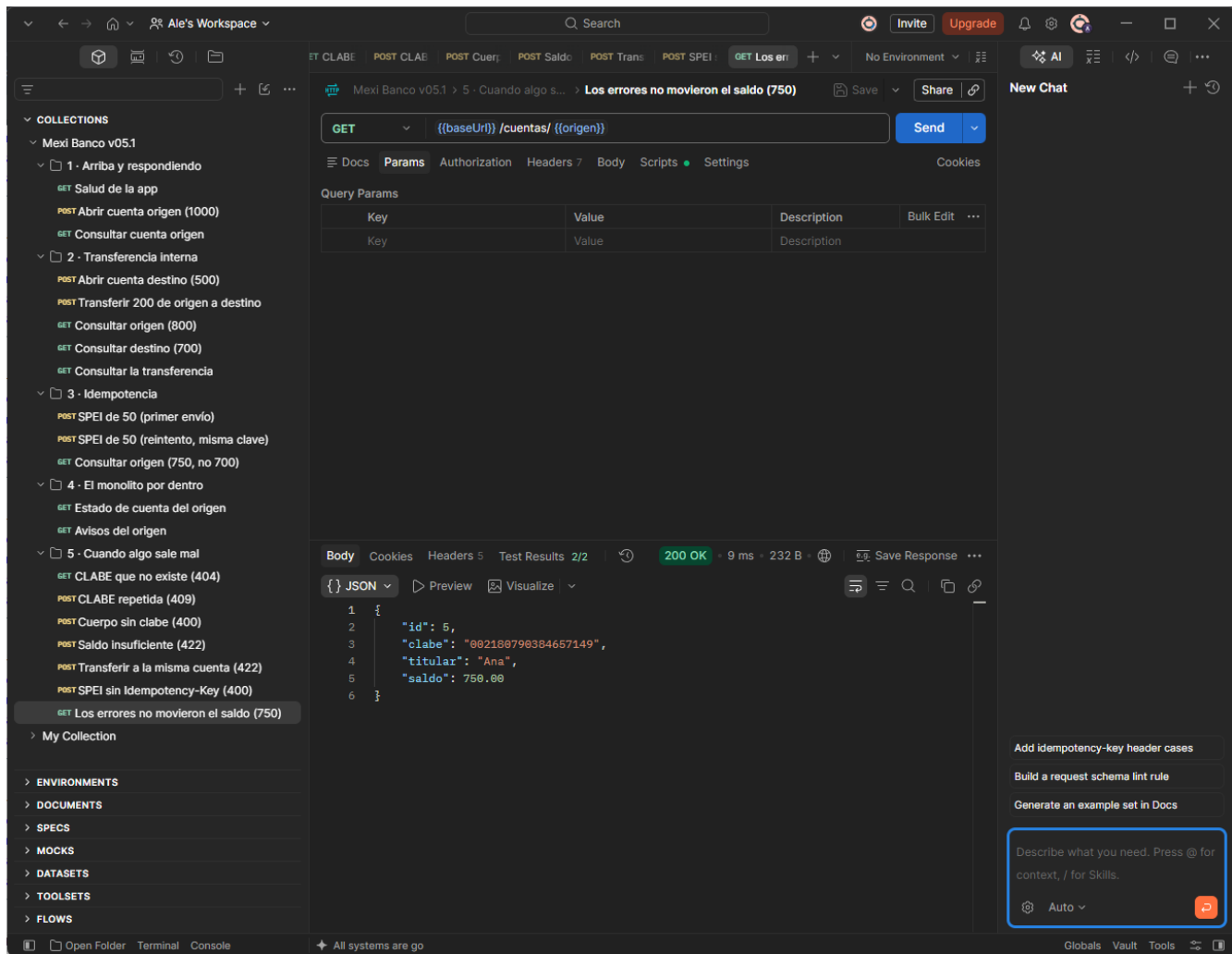


Figure 5: Consulta de saldo final comprobando que los errores y reintentos no afectaron los \$750.00.

Paso 4: Bajar con y sin volumen

Al detener los contenedores únicamente con `docker compose down`, la información persistió en el volumen, permitiendo consultar la cuenta de manera normal al reiniciar el entorno. Por otro lado, al ejecutar `docker compose down -v`, se destruyó deliberadamente el volumen de almacenamiento asociado a PostgreSQL. Como resultado, la consulta posterior arrojó un error 404 (*Not Found*), comprobando que la base de datos inició completamente desde cero y se perdió el estado previo.

```
MINGW64:/c/Users/aleja/desktop/distribuidos/mexi-banco
aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose down -v
[+] down 4/4
✓ Container mexi-banco-app-1      Removed    0.3s
✓ Container mexi-banco-db-1       Removed    0.2s
✓ Network mexibanco               Removed    0.2s
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Removed    0.0s

aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$ docker compose up -d
[+] up 4/4
✓ Volume mexi-banco_mexibanco_datos Created    0.0s
✓ Network mexibanco               Created    0.0s
✓ Container mexi-banco-db-1       Healthy   5.8s
✓ Container mexi-banco-app-1      Started   5.9s

aleja@LAPTOP-SC2I7900 MINGW64 ~/desktop/distribuidos/mexi-banco ((v05.1))
$
```

Figure 6: Ejecución de `docker compose down -v` destruyendo el volumen de datos.

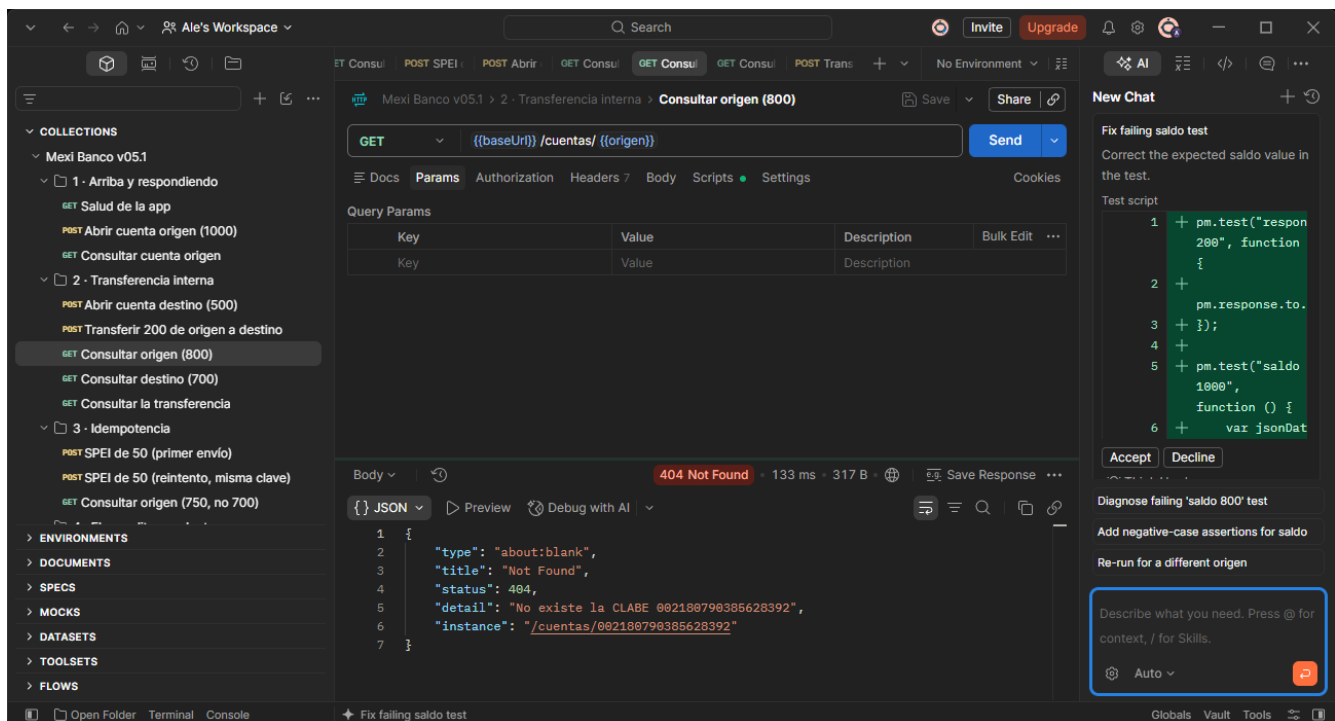


Figure 7: Error 404 al intentar consultar la cuenta tras la destrucción del volumen.

Pasos 5 y 6: Revisión de código y arquitectura

Se analizó la estructura del proyecto en el editor, confirmando la separación estricta del monolito en cuatro capas:

- Controlador
- Servicio
- Repositorio
- Entidad

Asimismo, se examinó el `Dockerfile` de múltiples etapas para optimizar la construcción de la imagen, y el `compose.yaml`, prestando especial atención a las directivas de `healthcheck` y a la declaración de la red y el volumen.

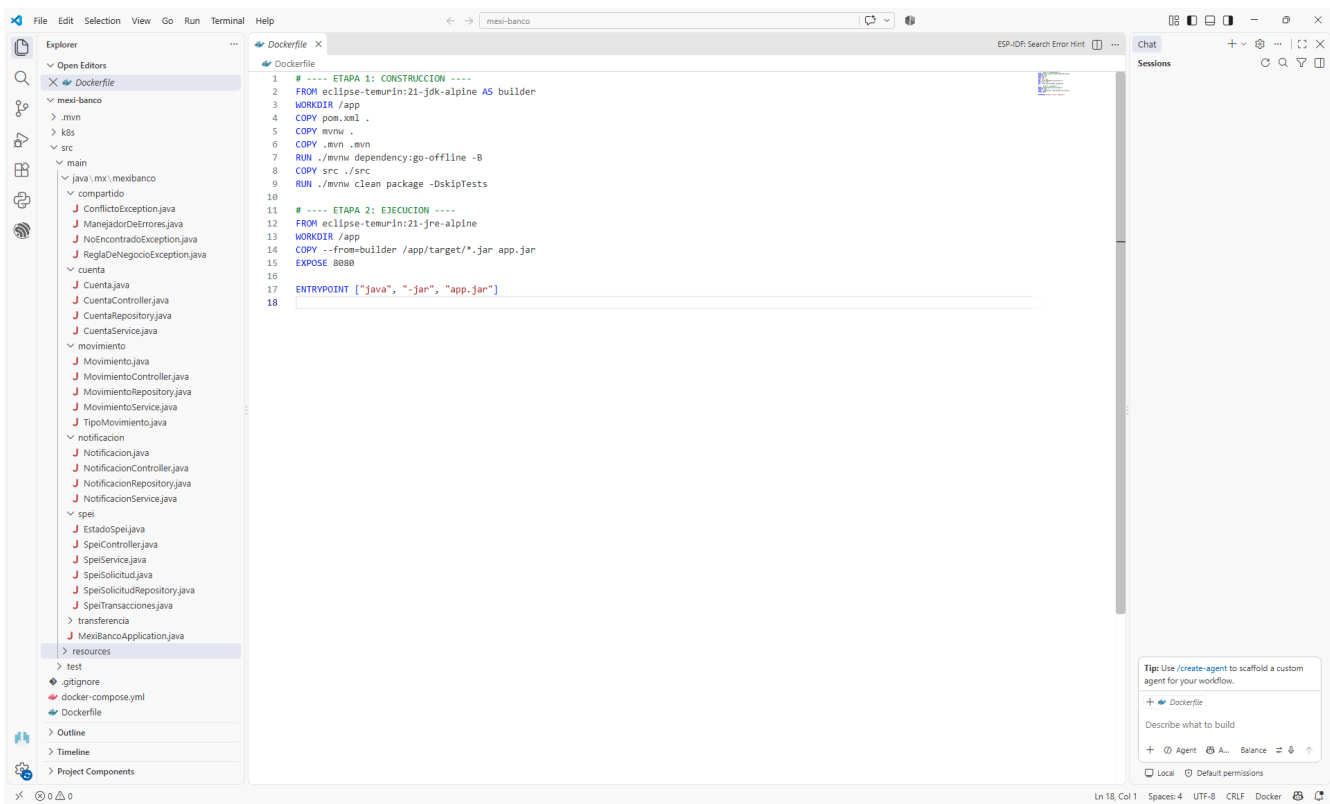


Figure 8: Estructura de paquetes en el IDE mostrando la arquitectura en 4 capas.

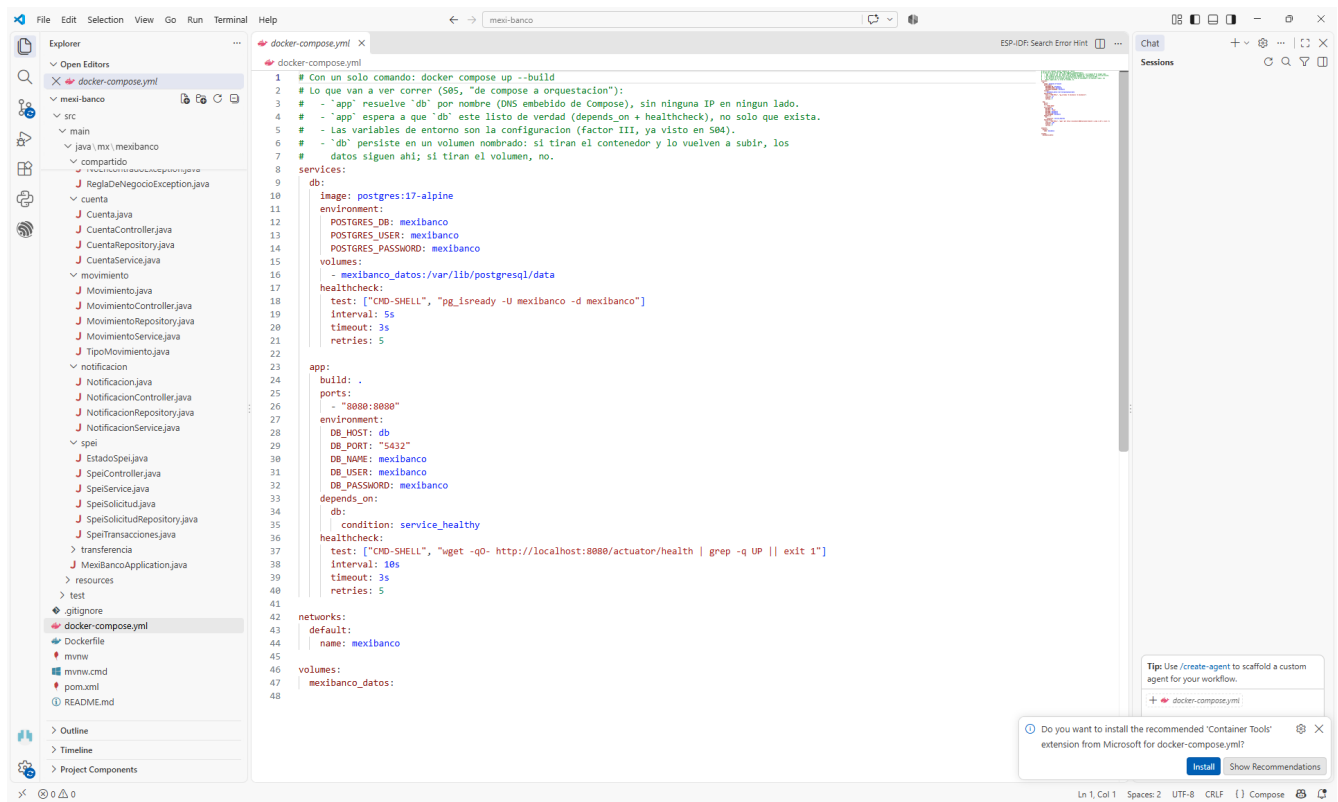


Figure 9: Revisión del archivo `compose.yml` y sus configuraciones de persistencia y salud.